第六章 气候模式及其在短期气候预测中的应用

6.1 气候模式

6.1.1 气候模式简介

概述 **气候数值模拟**（也称气候模拟）就是通过对描述地球气候系统的状态、运动和变化的一组偏微分方程组进行数值求解，再现过去、现在和将来的气候状态及其各种变化特征，从而揭示气候的形成与变化规律，对未来可能发生的气候变化做出估计。

通常，描述气候系统各种过程和作用的偏微分方程组主要包括气候系统的各组成部分的动力学和热力学方程以及特定物质的状态方程和守恒定律。

气候数值模拟实质上是利用针对不同时空尺度的物理过程而建立的不同等级气候模式来研究气候变化，对各种气候事件从物理本质上做出合理解释，为气候预报或预测打下基础。

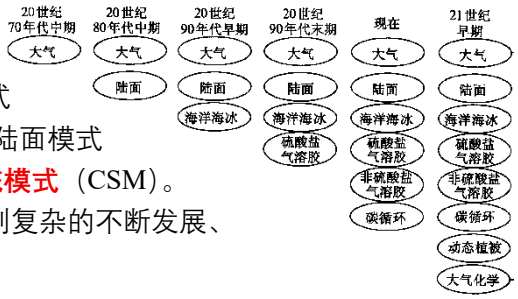
模式分类 气候模式大致可以分为两大类：即**理论气候模式**和**三维环流模式**。

理论模式 早期的气候模式主要属于**理论气候模式**，通常又称为简单气候模式和传统气候模式，这类模式包括能量平衡模式（EBM）、辐射对流模式（RCM）、纬向平均动力模式（ZADM）等。

① **能量平衡模式**：最简单的模式，从能量平衡方程出发，估计地气系统平衡温度、温度水平分布。

② **辐射对流模式**：考虑一维温度垂直分布，常作为更复杂的模式的一部分，估计大气垂直温度结构。

③ **统计动力模式**：考虑纬圈平均，在纬度和高度组成的网格点上表示大气，包含基本的动力和物理过程。用来研究不同物理因子如 CO2、太阳常数等的作用。



三维模式 自 20 世纪 50 年代来，开始出现了被现代气候学研究所广泛采用的三维环流模式，这类模式则包括了大气环流模式（AGCM）、海洋环流模式（OGCM）、海冰模式（SIM）、陆面模式（LSM）、海气耦合模式（AOGCM 或 CGCM）和**气候系统模式**（CSM）。

发展历程 现代气候模式自早期的大气环流模式开始，经历了由简单到复杂的不断发展、完善的过程。

6.1.2 大气环流模式

概述 大气环流模式主要用于预测**大气状态**（如温度、气压、湿度、风、降水、云等变量）**三维演变**。这种演变由积分一套理想气体的流体动力学和热力学方程确定，它是动量、热量和质量守恒原理在描述大气运动的应用。AGCM 通常采用大气原始方程组来描述大气运动。

早先发展 1956 年，Phillips 两层准地转大气环流模式。模式方程组提供了描写大气运动的动力学框架，这是建立大气环流模式的基础。设计大气模式时，通常必须考虑方程的坐标变换、方程的变形，方程离散化的数值计算方案（包括空间离散化、时间积分）等等。

求解方法

由于 AGCM 的控制方程组是非线性的偏微分方程组，无法求得解析解，只能借助于大型电子计算机用数值方法求解。为了求得数值解：通常先将大气沿垂直方向划分为若干层，将要计算的变量（包括预报量和诊断量）安排在各层中间或者层与层之间的界面上。变量在每一层上的水平变化可以由一张覆盖着整个地球的格网点上的值来表示，也可以由有限个基函数的线性组合给出。前者称“格点”模式或者有限差分模式，后者则称“谱”模式。

动力框架 模式中大气变量在三维网格上进行流体动力学方程组运算的部分被称为模式的动力核心或动力框架。

物理过程 气候模式的水平范围一般是**全球的**，垂直范围从陆面或海洋底层直到平流层（50 km 左右）。

物理过程如云、重力波和湍流等多数尺度较小，模式很难分辨它们。

例如，地表加热导致的湍流运动尺度为几米到几百米。通常大气环流模式的水平格距为 100km 左右（目前最先进的可以达到数公里），因此，模式不能分辨这些次网格尺度的湍流运动。

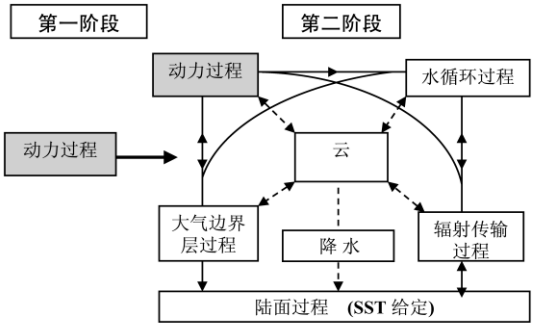
参数化方案 人们在观测分析和理论研究的基础上，找到了一些半经验半理论关系，通过模式网格点上的（大尺度）变量来表示那些模式不能分辨的物理过程对大尺度变化的统计效应，这就是所谓**物理过程的参数化**。例如，积云参数化就是根据云的效应与大尺度天气现象已知参数之间的定量关系，估计积云对流对分辨尺度运动的物理效应。需要参数化的物理过程有：

① **辐射**，包括来自太阳的短波辐射和大气及地球自身放出的长波辐射；

② **凝结加热和降水**，包括大尺度上升运动产生的凝结和小尺度积云对流的作用；

③ **湍流扩散和地面过程**，包括来自下垫面（水面和陆地表面）的摩擦、感热和蒸发潜热的计算以及大气中的湍流垂直输送过程和水平扩散；

④ **地形的影响**，包括大地形的动力、热力作用和小尺度（次网格）地形激发的重力波在稳定层结下上传对运动的影响。



6.1.3 海洋模式与海气耦合模式

6.1.3.1 “沼泽”(swamp)海洋模式

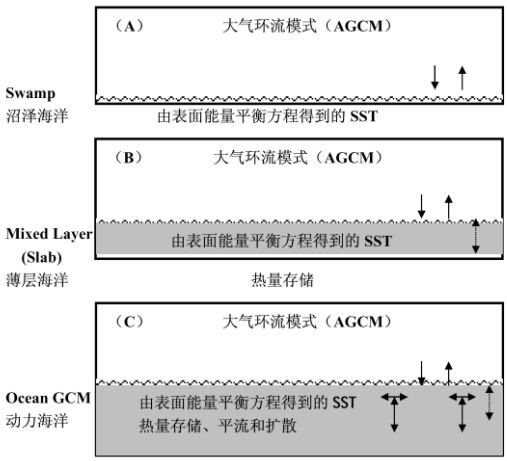
模式概述 **沼泽(swamp)模式**是最简单的海洋热力学模式，这类模式不考虑海洋中热量的贮存和输送，简单地用**海-气界面上的能量平衡关系来决定 SST**。当 SST 降至海水冰点温度以下时就出现海冰。对大气来说这类模式所代表的海洋主要是水汽源地，和潮湿的陆地作用相似。

模式缺陷 由于沼泽模式中海洋的热容量为零，所以同它耦合的 AGCM 中不能包括太阳辐射的日变化和年变化，否则会使得处于夜间半球和极夜区域的海洋统统变成海冰。

6.1.3.2 薄层(slab)海洋模式

模式概述 为了考虑太阳辐射的年变化和日变化，可以用**薄层(slab)海洋模式**来代替沼泽模式。薄层模式所描写的是一个**厚度均一且不随时间改变的海洋混合层**，厚度选择应使得模拟 SST 的年循环接近于观测情形。

混合层模式 最简单的流体动力学海洋模式是具有可变深度的混合层模式（Mixed Layer Model），它不仅能预报 SST，也能预报混合层海流，既考虑了上层海洋的热贮存能力，也包括了混合层海流对热量的输送作用，但海冰厚度则仍按前述热力学方法来确定。这种混合层模式还可以扩充为包含一个季节性斜温层的海洋模式，同时预报混合层和季节性斜温层内的海温和海流。



6.1.3.3 海洋环流模式（OGCM）

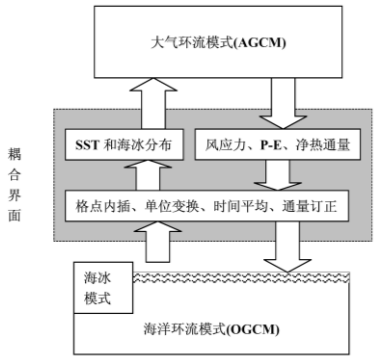
模式概述 虽然上层海洋的流体动力学模式能够描写热量的贮存和水平输送，但它们不能描写同海水的大尺度上翻和沉降相联系的热量的垂直输送，而这种垂直热输送对于赤道和极地海洋的热收支是特别重要的。为此需要发展更为完善的海洋模式，这就是同 AGCM 相对应的**大洋环流模式(OGCM)**。

预报量 OGCM 的主要预报量是**温度，水平流速和盐度**，诊断量包括密度、压力和垂直速度，对于海洋中像热量、动力和盐度的垂直和水平湍流输送这样的次网格尺度过程，在 OGCM 中也用参数化技术来处理。求解 OGCM 的数值方法和 AGCM 中所用的方法是类似的，由于海洋的几何边界极不规则，一般用有限差分方法求解。

6.1.3.4 海气耦合模式

概述 海洋环流模式（Ocean General Circulation Model, OGCM）的水平格点一般与所耦合的大气模式相近或更细，约 100 km 量级。为了改进模拟重要的近赤道地区的海洋过程（如 ENSO 事件），在许多海洋环流模式中在赤道南北 5° 纬度内，经向分辨率可进一步提高，达 1/3° 或更小的纬距。

耦合模式 海洋、大气之间存在强烈的相互作用，为了在数值模式中真实反映气候系统中实际发生的海气相互作用，通常通过大气模式与海洋模式的耦合来进行。由海洋环流模式和大气环流模式**两个子系统**组成海洋大气环流模式（海气耦合模式）。



6.1.4 海冰模式

海冰概述 海冰是气候系统中的重要成员，海冰不是流体而是以**多重裂缝**、**水道**（浮冰之间）和**冰穴**所组成的**复杂固体冰盖**，在性质上是不连续的；同时，从一个时期到另一个时期，海冰的分布存在重大变化，所以海冰模式必然和海洋模式、大气模式不同。

计算重点 海洋和大气模式的计算重点在于确定海水和空气的分布性质，可使用于大尺度气候模拟的海冰模式，在每个地方和每个时间步长，第一个目标就是要确定**海冰是否存在**。假如冰存在，则要**确定冰量**（包括冰的厚度和该区域内海冰的密集程度）。

海冰模式是描述海冰物理过程、模拟和预报海冰演变的有力工具。

动力考虑 海冰与海洋大气不同，海冰的性质是**不连续的**；海冰同时受到大气和海洋的影响。海冰模式主要考虑：

① 与**冰盖热力学**有关的计算：计算确定海冰厚度及温度结构，以能量守恒原理为基础；

② 与**海冰动力学**有关的计算：计算确定海冰的运动，以动量守恒原理为基础。

模式分类 海冰热力学模式、海冰动力学模式、海冰厚度分布模式

6.1.5 陆面过程模式

概述 陆面约占地球表面的 1/3，陆面是大气模式的重要下边界条件。陆面模式计算陆地表面的基本状态参量，为大气模式提供**地气之间的动量、热量和水汽通量**。

动力考虑 陆面过程模式主要利用能量和质量平衡方程，对土壤温度、湿度、积雪量等陆面状态参量，以及地气之间的能量通量（辐射通量、感热通量、潜热通量）、质量通量（水汽通量、生物气体通量等）和动量通量进行描述；在描述陆面状态变化的同时，为大气模式提供陆地部分的下边界条件 。

耦合模式比较计划 CMIP（Coupled Model Intercomparison Project）

世界气候研究计划（World Climate Reseach Programme, WCRP）的耦合模拟工作组，于 1995 年推出第 1 次国际耦合模式比较计划 CMIP。随后近 20 年，又陆续推出了第 2 次到第 6 次比较计划。

CMIP 计划关于气候模式性能的评估、对当前气候变化的模拟以及未来气候变化的情景预估结果，被相应大致每隔 5 年出版一次的 IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change)气候变化评估报告所引用。

需要指出的是，CMIP 计划并非专门为 IPCC 报告所组织的，只有“CMIP 模式”，而并不存在“IPCC 模式”。IPCC 1990 年发布的第 1 次评估报告及 1992 年发布的补充报告，推动了气候学界对气候模式研究的重视，这是促使 WCRP 于 1995 年推出 CMIP 计划的重要原因之一。

CMIP5 计划，有来自全球 20 多个研究组、40 余个气候系统模式和地球系统模式参加。中国参与 CMIP5 的气候系统模式有 5 个。

6.1.6 区域气候模式

概述 气候具有明显的**区域性特征**，区域气候及其变化对人类生活具有更为直接的影响。大气环流模式是模拟全球气候和气候变化的一个有力工具。但由于全球模式的水平分辨率较低，目前 GCMs 尚难以真实反映与复杂地形和陆地状况有关的区域气候特征，不可能较细致地模拟出时间空间尺度范围相对较小的区域气候的具体特点。其在过去较为盛行，但随着计算资源的不断发展，其影响力在逐步减弱。

方法与发展 通过缩小模式网格距可以提高模式的分辨能力，但这将大大增加计算时间；另一方面当前 GCMs 中陆地过程参数化方案较为粗糙，因而这种方法仍难以解决区域尺度气候模拟问题。Dickinson 等（1989）、Giorgi 和 Bates（1989）将改进的有限区域中尺度气象模式（LAM）与全球尺度 GCMs 耦合，发展了第一个区域气候模式（RegCM），即第一代 NCAR 区域气候模式（RegCMl）。

区域气候模式的必要性

与全球环流模式相比，区域气候模式的分辨率有了很大的提高，模式能够细致描述一些区域性的信息。已有的研究表明，区域气候模式可以显著地改进对气候空间分布特征的模拟，在区域气候模拟方面有很大优势，已成为研究区域气候变化的最重要途径。

但是也应该看到，区域气候模式的侧边界问题一直是区域气候模拟的关键或困难所在。嵌套模式中侧边界的处理是关系气候要素场模拟成败的重要因素，侧边界所带来的误差是有限区域模式的主要误差来源之一。这在一定程度上给区域气候模拟和区域气候模式的应用提出了挑战。

另外，尽管 RegCM 是有限区域模式，但由于它的时间步长通常只有 GCMs 的 1 / 10，而格点数与全球模式格点数相当，因而每个模拟日积分所需的 CPU 时间大约为 GCMs 的 10 倍，大量的计算时间是区域气候模拟发展的限制因子之一。

6.2 当代气候模拟

6.2.1 气候模拟的发展历程

概述 对于气候系统这样一个庞大而复杂系统，至今还没有任何统一的理论能说明其平均状态的形成及随时间的变化。因此，气候模拟就成为从理论上研究气候的重要手段。气候模拟是根据一定的大气或海洋动力学、热力学定律，在给定边界条件下，采用数值计算的方法研究气候。

早在 1950 年代 Phillips 采用低纬加热、高纬冷却的热源热汇，同时考虑地面摩擦，成功模拟出中纬度的西风急流和费雷尔环流。这是用数值试验的方法进行气候模拟的开始，在以后的时间中，气候模拟工作大致分为 4 个阶段。

第 1 阶段 自 1950 年代到 1960 年代初期。重点研究**大气环流**与地面气候平均状况的形成。

在给定边界条件下模拟出了接近实际情况的全球海平面气压、气温分布及对流层中层环流特征。

第 2 阶段 大约自 1960 年代中到 1970 年代中。进一步改进了模式，提高了模式的分辨率，改进了辐射、凝结和对流参数化方法，引入了更接近实际的下边界条件，如大地形、海面温度、冰雪分布等。

不仅提高了模拟气候平均状态的能力，还能模拟其季节变化及二级环流，如亚洲季风。

第 3 阶段 自 1970 年代中到 1980 年代。主要做**敏感性试验**。改变边界条件计算达到平衡时气候状态变化。

到 1980 年代末，用各种气候模式计算了大气 CO2 加倍，太阳常数变化 1%或 2%，大范围海温正或负距平，冰雪覆盖面积最大与最小等情况下，可能发生的气候变化。

第 4 阶段 自 1980 年代末至今。气候模拟的研究主要包括以下 3 个方面：

① 用观测 SST 强迫大气环流模式，进行几十到一百年的积分，看大气对 SST 变化的响应；

② 用耦合模式进行一百年乃至几百年的积分，研究自然气候变率；

③ 用耦合模式作渐变积分，研究 CO2 每年增加 1%，以及对流层气溶胶逐渐增加的影响。

6.2.2 当代气候模拟

概述 当代气候模拟研究是气候模式用于其他模拟研究和数值预测的前提和基础。通常利用数值模式对当代气候的平均状况进行模拟，通过模拟结果与观测事实的对比，从而对模式的模拟水平进行评估。

模式检验 这类气候数值模拟工作通常利用数值模式对当代气候的平均状况进行模拟，通过模拟结果与观测事实的对比，从而对模式的模拟水平进行评估。

通常将**外强迫因子**（包括太阳活动、温室气体浓度等）**固定到某个水平**（通常是与现在的水平较接近），从初始的状态（通常用观测的气候态）开始积分。

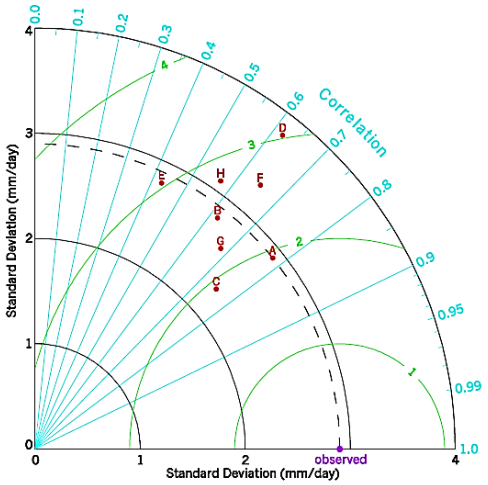
在模式积分达到平衡状态之后，模式中多年平均的气候态可以代表模式模拟的当代气候。

通过与现在观测资料的对比可以了解气候模式对现代气候的模拟能力以及系统误差。

评估方法：泰勒图

泰勒图提供了“一个简明的统计摘要，说明在它们的相关性、它们的均方根差和它们的变异率方面，模式之间的匹配程度”。额外的信息，如偏差百分比，可以被添加到传统的泰勒图中。泰勒图提供了一个图形框架，使来自各种，比如一个或多个模式或再分析的一组变量能够与参考数据进行比较。参考数据可以是基于观测的，也可以是另一个模式或一个控制试验结果。所有变量必须在同一网格上，因此可能需要重新划分网格。

泰勒图（Taylor, 2001）提供了一种图形化的方式来总结一个模式（或一组模式）与观察结果的密切程度。两个模式之间的相似性被量化为它们的相关性、中心均方根差及变化的幅度（用它们的标准差表示）。这些图表在评估复杂模式的多个方面或衡量许多不同模型的相对技能时特别有用(例如，IPCC, 2001)。



右图是一个泰勒图的例子，显示了如何用它来总结几个全球气候模式模拟年平均降水的空间型态的相对技巧。计算了 8 个模式的数据，并给每个模型标记（assigned）了一个字母。每个字母在图中出现的位置量化了该模式模拟的降水空间型态与观测结果的吻合程度。

以 F 点为例，它的模式与观测值的相关系数约为 0.65。模式和观测之间的中心均方根（RMS）差异与 X 轴上确定为“观测 ”的点的距离成正比，绿色等值线表示 RMS 值。可以看出，在 F 模型的情况下，中心 RMS 误差约为 2.6 毫米/天。模式的标准偏差与离原点的径向距离成正比。对于模型 F，模拟场的标准偏差（约 3.3 毫米/天）明显大于观察到的标准偏差，观察到的 2.9 毫米/天的虚线所示。